

Colinéarité et parallélisme — Corrigé Difficile

Corrigé 1.

- a) Déterminant de $\vec{u}(\sqrt{3}; 1)$ et $\vec{v}(3; \sqrt{3})$: $\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 3 \times 1 = 3 - 3 = 0$. Ils sont colinéaires. De plus $\vec{v} = (3; \sqrt{3}) = \sqrt{3}(\sqrt{3}; 1) = \sqrt{3}\vec{u}$, donc $k = \sqrt{3}$.
- b) Déterminant de $\vec{u}(\sqrt{3}; 1)$ et $\vec{w}(2; 2\sqrt{3})$: $\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} - 2 \times 1 = 2 \times 3 - 2 = 6 - 2 = 4 \neq 0$. Donc $\vec{w}$ n'est **pas** colinéaire à $\vec{u}$.
- Avec des radicaux, on garde $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$: le déterminant redevient un nombre simple.

Corrigé 2.

- a) Déterminant $= m \times m - 8 \times 2 = m^2 - 16$.
- b) Colinéaires $\iff m^2 - 16 = 0 \iff m^2 = 16 \iff m = 4$ ou $m = -4$.
- c) Pour $m = 4$: $\vec{u}(4; 2)$, $\vec{v}(8; 4) = 2\vec{u}$, donc $k = 2$.
 Pour $m = -4$: $\vec{u}(-4; 2)$, $\vec{v}(8; -4) = -2\vec{u}$, donc $k = -2$.

► Une condition de colinéarité donne ici une équation du *second degré* : deux valeurs de m .

Corrigé 3.

- a) $\overrightarrow{AB}(3; 2)$ et $\overrightarrow{AC}(9; 6)$. Déterminant $= 3 \times 6 - 9 \times 2 = 18 - 18 = 0$: A, B, C sont alignés.
- b) $D(7; y_D)$ sur la droite $\iff \overrightarrow{AD}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$. Or $\overrightarrow{AD}(6; y_D - 1)$ et $\overrightarrow{AB}(3; 2)$:

$$6 \times 2 - 3 \times (y_D - 1) = 12 - 3y_D + 3 = 15 - 3y_D = 0 \Rightarrow y_D = 5.$$

L'antenne est en $D(7; 5)$.

- c) $\overrightarrow{BD}(7 - 4; 5 - 3) = (3; 2) = \overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BD}$ est bien colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ (ici même vecteur), D est donc sur la droite (AB) .

► « Être sur la droite (AB) » se traduit par « $\overrightarrow{AD}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ », c'est-à-dire déterminant nul.

Corrigé 4.

- A. Vrai.** $\overrightarrow{AB}(1; 2)$ et $\overrightarrow{AC}(-2; -4) = -2(1; 2) = -2\overrightarrow{AB}$: colinéaires, donc A, B, C alignés.
- B. Vrai.** $\overrightarrow{AB}(1; 2)$ est un vecteur directeur de (AB) , et $\vec{u}(1; 2)$ lui est égal.
- C. Vrai.** Pour $d : 4x - 2y + 5 = 0$, $a = 4$, $b = -2$, un vecteur directeur est $(-b; a) = (2; 4) = 2(1; 2)$, colinéaire à $\overrightarrow{AB} : (AB) \parallel d$.
- D. Faux.** La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 3$, soit $2x - y + 3 = 0$, ou encore $4x - 2y + 6 = 0$. Elle diffère de d ($4x - 2y + 5 = 0$) par la constante ($6 \neq 5$) : les droites sont *strictement parallèles*, pas confondues.

► Parallèles *et* un point commun $\Rightarrow$ confondues. Ici aucun point commun : parallèles strictes.